

进行中

2026HCCL通信库创新大赛_西部赛区

HCCL通信库创新大赛是针对计算机网络领域的专项科技竞赛，由西安电子科技大学主办，华为技术有限公司提供赞助支持。大赛旨在构建高校CANN集合通信人才生态，以赛促学，培养计算机网络领域优秀人才，锻炼创新思维，提升解决难题的能力。

C 主办方: CANN开源社区

⚡ 总奖金池

92

已报名

50

参赛队伍

18

距截止 / 天

已完成报名

邀请



客服



赛事介绍

赛题发布

团队管理

实时榜单

晋级榜单

作品展览

获奖

西部赛区 (AllReduce) - 初赛

三

一、赛题描述

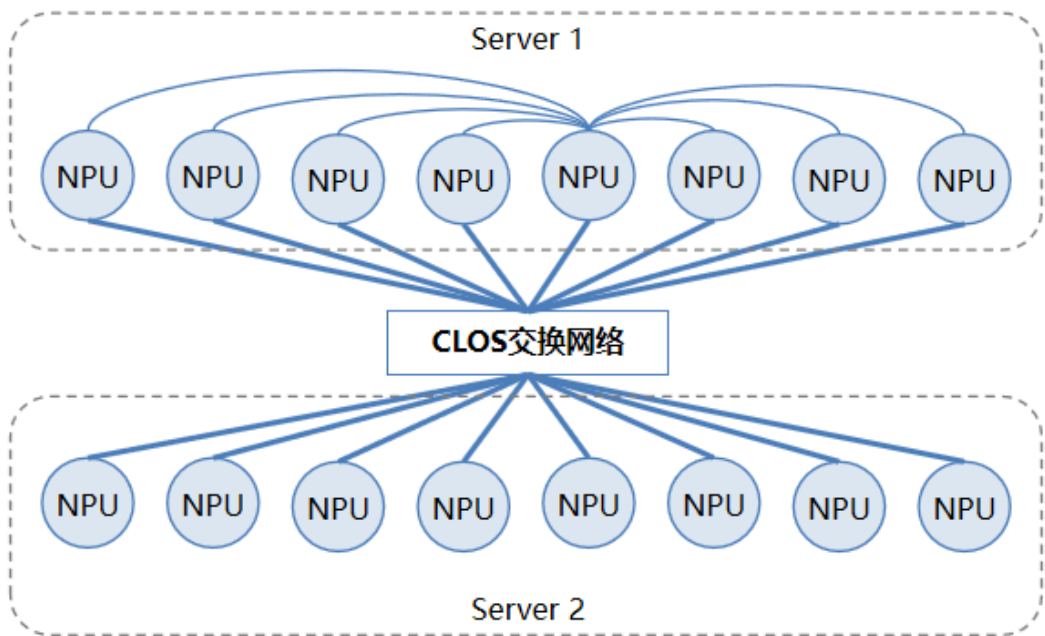
实现集合通信算子AllReduce的操作接口，将通信域内所有节点的输入数据进行相加（或其他归约操作）后，再把结果发送到所有节点的输出buffer，其中归约操作类型由op参数指定。其计算原理如下图所示。



若reduction=sum，则 $out[i]=sum(inX[i])$

评测环境为2*8卡昇腾Ascend 950的仿真环境，拓扑如下所示，横向为Mesh互联，纵向为Clos组网。

- 拓扑由2个Server组成，每个Server内包含8个NPU。
- Server内8个NPU之间为Full-Mesh互联，Server间通过Clos网络互通。
- 每个NPU连接Clos网络的带宽大致是Server内单条直连链路带宽的8倍。



邀请



客服



二、核心定义与约束

2.1 函数原型与参数说明

```
HcclResult HcclAllReduce(void *sendBuf, void *recvBuf, uint64_t cc 
```

参数名	输入/输出	描述
sendBuf	输入	源数据buffer地址。
recvBuf	输出	目的数据buffer地址，集合通信结果输出至此buffer中。



dataType	输入	allreduce操作的数据类型，HcclDataType类型。
op	输入	reduce的操作类型，如sum、prod、max、min。
comm	输入	集合通信操作所在的通信域。
stream	输入	本rank所使用的stream。

接口成功返回HCCL_SUCCESS，其他失败。

2.2 算子约束

- 所有rank的count、dataType、op均相同。
- 每个rank只有一个输入。
- 算子算子的输入输出地址（sendBuf与recvBuf）根据不同的数据类型，满足如下对齐要求：
 - float32按照4 Byte地址对齐。

2.3 规则要求

- 限定使用AICPU+TS通信引擎
- 算子实现需满足确定性要求，即在相同输入下（特别是浮点数输入），多次通信计算得到的输出结果相同

三、评分指标

赛题将从以下三个维度进行评分：

- 功能分：通过功能测试用例验证，通过得分，不通过得0分。
- 性能分：通过性能测试用例验证，不通过得0分，通过则按照带宽用量计分，带宽最高得满分，按照排名依次递减。

如不满足2.3中的规则要求，则不得分。

数据类型覆盖float32，（输入）数据size覆盖4B、512KB、512MB、400MB+4B，Reduce类型为sum。

3.1 用例说明

功能用例：

邀请



客服





- 代码提交后，等待实时判分。

性能用例：

- 共3个功能用例（数据量分别为512KB、512MB、400M+4B），每个用例10分，共30分。
- 每天统一出1次性能分，取第二天凌晨3点前最后1次提交的代码进行性能评分。
- 需保证功能用例全部通过才能参与性能评分。

四、参考资料

1. 📚 前置基础学习链接

资料名称	链接
全量学习资料(持续更新中)	HCCL 学习资料
HCCL—昇腾高性能集合通信库简介	昇腾高性能集合通信库简介
深度学习的分布式训练与集合通信（一）	深度学习的分布式训练与集合通信（一）
深度学习的分布式训练与集合通信（二）	深度学习的分布式训练与集合通信（二）

2. 📚 代码仓资料

资料名称	链接
HCCL代码仓库	CANN/hccl仓 、 CANN/hcomm仓
通信算子开发文档	HCCL算子开发文档

3. 🚀 赋能视频链接

主题	直播回放	材料归档
HCCL软件架构介绍	HCCL软件架构赋能视频	HCCL软件架构赋能材料
HCCL算子开发介绍	HCCL算子开发赋能视频	HCCL算子开发赋能材料
HCCL北极星验证工具介绍	HCCL北极星验证工具赋能视频	HCCL北极星验证工具赋能材料

邀请



客服





名称	赛题介绍	要求	答题
> AllReduce算子	基于给定拓扑，实现集合通信 AllReduce算子功能，主要包括控制面的资源申请和数据面的算法逻辑实现。	1、仅可修改指定文件（建议只修改前3个）： custom.h、allreduce.cc、exec_op.cc/.h、launch_aicpu_kernel.cc/.h、aicpu_kernel.cc 2、限定使用AICPU+TS模式 3、算子实现需满足确定性要求，即在相同输入下（特别是浮点数输入），多次通信计算得到的输出结果相同。	开始答题

决赛 2026/07/20-2026/07/24 未开放

该阶段尚未开放，赛题详情将在开放后公布

邀请



客服

